

加拿大安大略省 Puddy Lake 铜镍矿区 综合地球物理勘探

黄理善, 敬荣中, 卢汉堤, 唐艳萍, 裴超, 曾晖

(中国有色桂林矿产地质研究院有限公司, 广西 桂林 541004)

摘要:加拿大安大略省 Puddy Lake 铜镍矿与基性、超基性岩密切相关, 有岩浆熔离型, 也有岩浆分异流体热液充填交代型。运用航空磁测获得了工作区的磁异常分布情况, 推测了基性、超基性岩体的分布, 在此基础上开展地面瞬变电磁法(TEM), 快速圈出了地球物理异常, 结合地面地质调查, 在地球物理异常区内布置了3个钻孔, 每个钻孔均见到了工业矿体。航空磁测和地面 TEM 能快速圈出异常、缩小找矿靶区, 是寻找铜镍矿快捷有效的地球物理方法组合。

关键词:铜镍矿; 瞬变电磁法; 航空磁测; 安大略省; 加拿大

中图分类号: P631; P618.41; P618.63 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5663(2018)03-0534-06

0 引言

加拿大 Puddy Lake 铜镍矿区位于加拿大安大略省雷湾市(Thunder Bay)以北 208km, 地貌上属中低山地区, 海拔标高 300~500m。与铜镍矿关系密切的基性、超基性岩体具有较强的磁性, 铜镍矿具有低阻高极化特征, 具备利用磁法和电法进行勘探的良好物性条件。针对矿区面积大、丛林密布、湖泊众多的特点, 在深入分析矿床地质特征及成矿规律基础上, 采用航空磁测和地面瞬变电磁法(TEM)进行探测, 快速圈定了找矿靶区。

1 矿区概况

1.1 区域地质特征

加拿大 Puddy Lake 矿区位于加拿大地盾苏比利尔地质省西南部的 Obonga Lake 绿岩带。该绿岩

带总体延伸方向为北东东, 基性、超基性岩型铜镍硫化物矿床与大型绿岩带成因上关系密切。Obonga Lake 绿岩带被辉长岩中心带(Core Zone)分为南北两个构造带(图 1)。

南构造带(South Assemblage)主要分布基性岩和长英质火山变质岩, 其中原生构造发育。基性岩包括枕状玄武岩、基性片岩、以及大量辉长岩岩基, 包括聚合斑岩系列, 而长英质主要为块状火山碎屑英安岩、侵入成因的石英长石斑岩。

北构造带(North Assemblage)主要由几种特殊火山岩、沉积岩、侵入岩体组成。构造带的北端部分构成 Awkward Lake 沉积岩单元的大部分, 主要由玄武质砂岩、长石砂岩、硅质粘土岩、少量含花岗岩碎屑的砾岩。该单元中沉积岩分布比较连续, 其原生构造较为发育, 一直延续到东边的 Paddon Lake 和 Puddy Lake 南部地区。那里沉积岩单元由粉砂岩、玄武质砂岩、硅质粘土岩、含砾长石砂岩组成, 辉长岩岩床仅占其中很少部分。

收稿日期: 2018-05-28; 修回日期: 2018-06-03

基金项目: 新疆自治区“十三五”重大专项课题“喀喇昆仑成矿带稀有金属大型矿床预测和靶区优选评价”(编号: 2018A03004-3)与广西自然科学基金项目“瞬变电磁法中激电信号的识别与分离研究”(编号: 2015GXNSFBA139201)联合资助。

第一作者简介: 黄理善(1985—), 男, 高级工程师, 从事金属矿山物探方法应用与研究。E-mail: 627006527@qq.com

通信作者简介: 敬荣中(1965—), 男, 博士, 教授级高级工程师, 长期从事地球物理勘查工作。E-mail: 664779325@qq.com

引文格式: 黄理善, 敬荣中, 卢汉堤, 等. 加拿大安大略省 Puddy Lake 铜镍矿区综合地球物理勘探[J]. 矿产与地质, 2018, 32(3): 534-539.

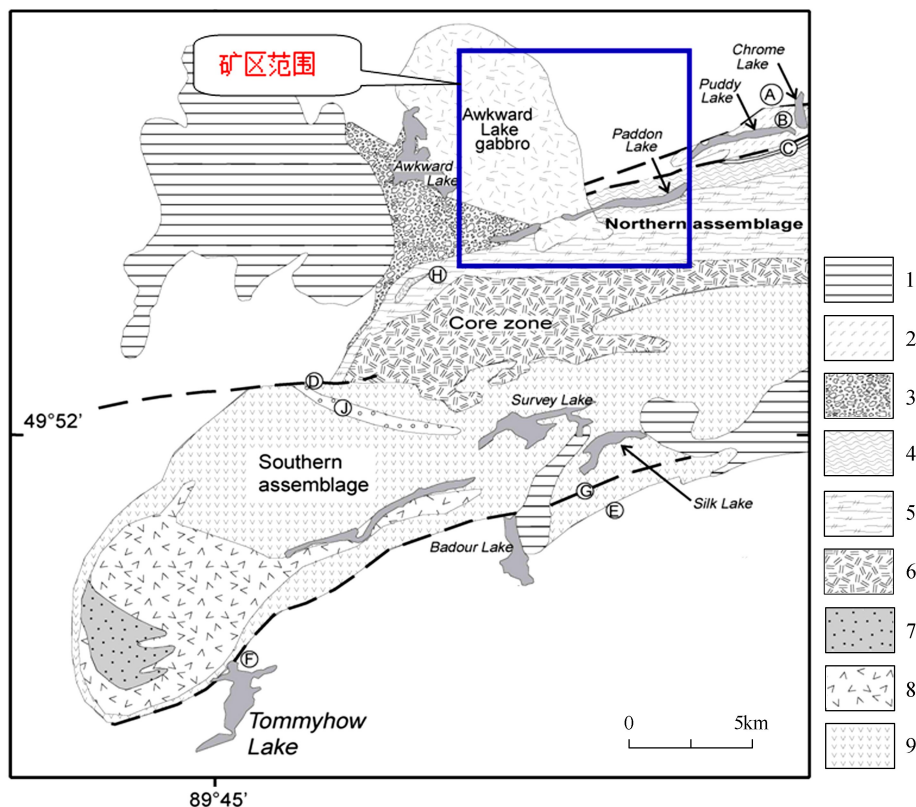


图 1 工作区区域地质简图

Fig. 1 Regional geological diagram of work area

- 1—辉绿基岩(1.1Ga) 2—蛇纹岩 3—沉积岩、杂砂岩、泥岩 4—长石砂岩、杂砂岩 5—基性变质火山岩
6—辉长岩、闪长岩、辉岩 7—变质杂砂岩 8—酸性到中性变质火山岩 9—基性到中性变质火山岩、辉岩

区域性的断裂构造不太发育,主要分布在 Puddy Lake 湖与 Paddon Lake 湖的南部和北部,其走向均为北东东方向,倾向北,倾角 $75^{\circ}\sim 85^{\circ}$ 。

1.2 矿区地质特征

工作区出露的地层主要为变质火山岩和变质沉积岩,其中基性侵入岩脉普遍发育,年代较晚的花岗片麻岩主要分布在矿区北部外围一带(图 2)。变质火山岩带由中基性岩石构成,包括凝灰岩、隐晶质块状和带状喷出岩,从安山岩到玄武岩都有,主要分布在矿区南部。变质沉积岩有多种:硬砂岩、石墨片岩到黑云母石英长石片岩,主要分布在勘查区的北部。

矿区中心地带出露的主要基性超基性岩体为 Paddon Lake 辉长岩,其中多处发育不同规模细粒、致密、深灰色辉绿岩脉。辉长岩分布面积超过 6km^2 ,块状结构到斑状结构,斑晶主要为斜长石。辉长岩侵入体在东南面与变质岩为断层接触,在南面和西面与变质火山岩呈渐进性接触关系。断层接触带广泛分布有黄铁矿,断裂裂隙构造较为发育。

辉长岩岩石学特征在不同的地方变化较大,从高铁类到中等程度二氧化硅含量。斜长石基本上为乳白色,也偶见红色,愈靠近断裂带,蚀变越强烈。辉长岩混染赤铁矿的现象到处可见。

工作区断裂构造主要为 NEE 向的 Paddon Lake - Puddy Lake 沿湖断层 F_1 ,以及 NNE 向的 F_2 、 F_3 和 NW 向的 F_4 、 F_5 断裂。

F_1 断层几乎沿 Paddon Lake 湖分布,在矿区西部有露头显示,可能为张扭性断层构造;走向近 EW 向,长度 $2\sim 3\text{km}$,宽度 $100\sim 200\text{m}$,控矿明显,控制中矿化带,矿化均位于该断裂带的南北两侧,该断层与铜镍矿化关系密切。 F_2 断层长约 1000m ,断裂带较窄,走向北北东,为小型陡倾斜的剪切构造。 F_3 断层长约 800m ,断裂带较窄,走向北北东,为小型陡倾斜的剪切构造。 F_4 断层长约 600m ,断裂带较宽,走向北西,倾向北,为张扭性断层构造,断裂带及其附近有铜镍硫化物矿化显示,控制北矿化带。 F_5 断层长约 400m ,断裂带较窄,走向北西,倾向南,倾角较陡,可能为张性断层构造。

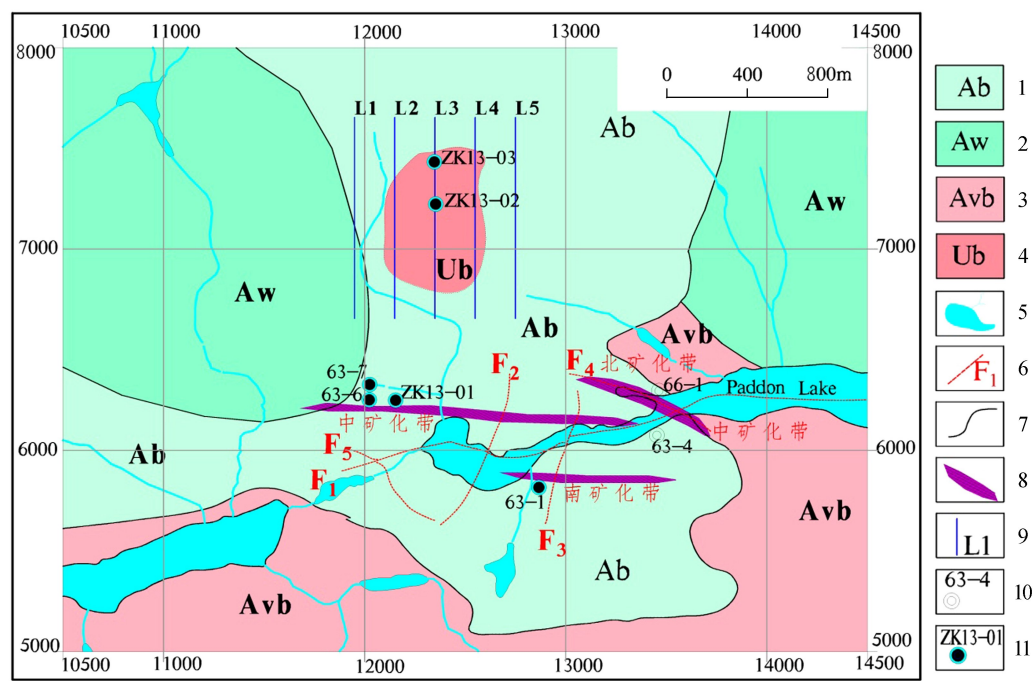


图 2 工作区地质简图

Fig. 2 Geological diagram of work area

1—铁镁质侵入岩、辉长岩 2—玄武质砂岩、硅质粘土岩、粉砂岩 3—铁镁质至中性火山岩：玄武岩、安山岩 4—隐伏的超基性岩体
5—湖泊及河流 6—推测断层 7—地质界线 8—推测矿化带 9—TEM 剖面测线 10—未见矿钻孔及编号 11—见矿钻孔及编号

2 航空磁测与地面 TEM 探测

2.1 矿区岩石物性特征

岩、矿石标本物性测定结果(表 1)显示,除铜镍矿化岩石外,辉长岩、砂岩和安山岩是测区内广泛分布的岩性。铜镍矿化岩石(矿石)电阻率平均值分别

为 $250\Omega \cdot m$,极化率平均值为 12.5%,相对围岩也具有 较高的磁化率和剩余磁化强度,呈低阻、高极化和强磁性特征;其他岩性均呈中高阻低极化低磁性或中等磁性特征;矿区各类岩矿石电性、磁性差异明显,具备开展电法和磁法勘探的物性前提。

表 1 矿区岩矿石标本物性测试结果

Table 1 Test results of physical properties of rock and ore samples in mining areas

岩性	电阻率 $\rho (\Omega \cdot m)$		极化率 $\eta (\%)$		剩余磁化强度 $J_r (10^{-3} A/m)$		磁化率 k ($4\pi \times 10^{-6} SI$)		标本 (块)	备 注
	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值		
辉长岩	2500~11970	8100	1.1~2.43	2.02	120~540	250	150~760	220	41	高阻低极化中等磁化
闪长岩	2000~21400	6200	1.8~2.96	2.52	65~250	90	102~412	152	30	高阻低极化低磁化
玄武岩	4450~52960	9500	1.5~2.92	2.12	50~160	85	55~350	105	51	高阻低极化低磁化
砂岩	630~2100	950	2.6~2.72	3.32	0~60	20	10~150	35	32	高阻低极化低磁化
铜镍矿石	12~1250	250	4.84~28.52	12.50	450~2550	1250	340~1800	550	38	低阻高极化高磁化

注:①电阻率、极化率测试使用加拿大凤凰公司 SCIP 标本测试仪,极化率测试参数,延时 240ms,采样宽度 40ms;

②磁化率使用重庆地质仪器厂生产的手持磁化率仪测试,剩余磁化强度采用高斯第一位置。

2.2 航空磁法测量

航空物探是通过飞机上装备的专用物探仪器在航行过程中探测各种地球物理场的变化,研究和寻找地下地质构造和矿产的一种物探方法,一般有航空磁测、航空重力测量、航空放射性测量、航空电磁测量等^[1-3],航空物探具有速度快,不受地面条件的限制,可在一些地形条件比较困难的地区工作等优点,备受地球物理勘探者的青睐。在测区开展了 1:1 万的物探航磁测量工作,面积 22.5km²,航磁测线总长为 230km,线距为 100m,采样间隔 10Hz,计算得出的测量点距小于 10m。物探航磁获得了剩余磁场强度平面等值线图(图 3),异常总体呈北西高、南东低的特点,共圈定 3 个较有意义的异常。

M1 异常:异常范围 -2100~3500nT,近似为一个被负异常包围的正异常区,形态不规则,大致呈

“T”字型,面积约 0.6km×0.8km;地表植被覆盖较厚,偶见到辉长岩出露,推测为隐伏超基性岩体引起,是找矿的有利区域;M1 异常的西北部和东北角是大范围的正异常区,为大面积的高磁性地层引起,但也存在局部异常,即高值异常区内还叠加有局部的高值异常。

M2 异常:位于测区中部,为负异常,异常最低 -5300nT,形态较规则,主异常区近 EW 向分布,在主异常的北部有 2 个往北部延伸的负异常分支,这一区域地表偶见辉长岩,断裂构造较为发育,推测异常为断裂构造带引起,由于断裂构造带的破坏,导致原含铁建造磁性矿物流失或变化,引起负异常。

M3 异常:位于 M2 异常东南部,紧邻 M2 异常,为负异常,异常最低 -7800nT,形态呈贝壳状,性质与 M2 异常类似,推测为断裂构造带引起。

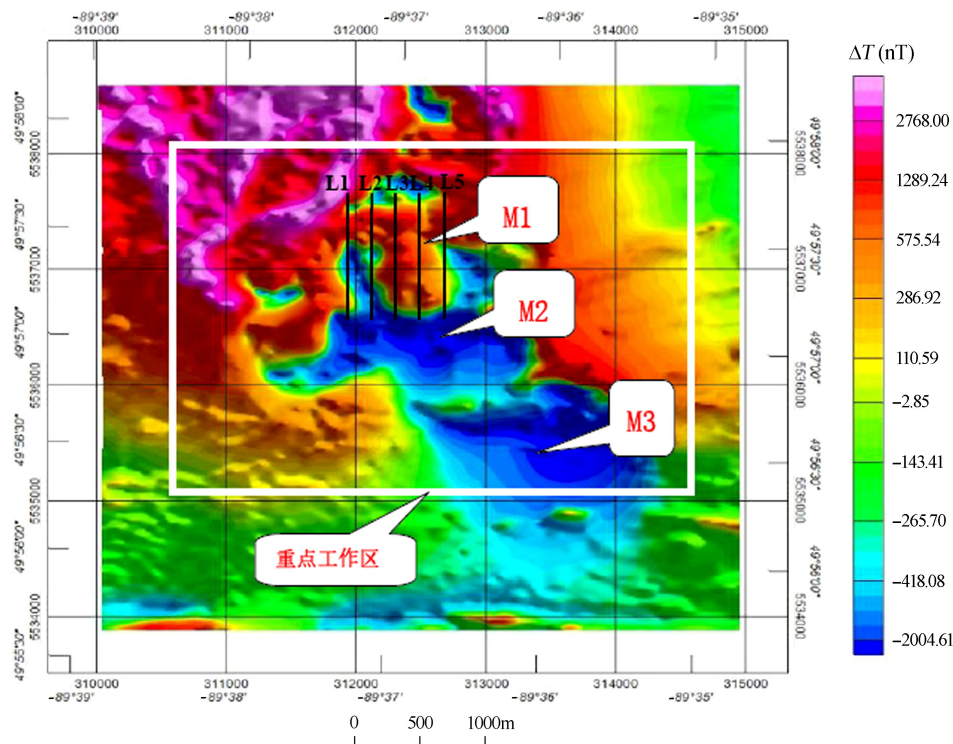


图 3 1:1 万航磁剩余磁场强度平面等值线图

Fig. 3 Plane contour map of residual magnetic field strength of aeromagnetic (1:10000 scale)

2.3 地面 TEM 测量

综合物探航磁异常、地面地质调查,测区 M1、M2 和 M3 磁异常均具有较好的找矿前景,选择 M1 磁异常区作为重点找矿区,布置了 5 条 SN 向的地面瞬变电磁法(TEM)测线,每条测线 1km,测线间隔 200m(图 3),以期获得电性异常,缩小找矿靶区,为布置钻探工程提供依据。

瞬变电磁法(TEM)是基于电性差异,利用接地回线向地下发送一次脉冲电磁场,利用线圈或接地电极观测二次涡流磁场或电场的方法,主要用于寻找低阻目标物,研究浅层至中深层的地电结构^[4-6]。本次瞬变电磁采用“InfiniTEM®”的工作装置,它是以“8”字形的固定发射回线与移动接收电极分别代替发射回线与接收回线,因此装置更为简单,工作效率更

高,适合在森林覆盖区开展^[7]。瞬变电磁法 Infi-
niTEM[®]装置布线方式见图 4,测量感应线圈二次电
磁场的垂向 Z 、水平 X 、 Y 的磁场 B 与偏导数(dB/dt),测量间距为 25m 或 50m,测线距为 200m。调查

发现三个地面异常(PL-01 到 PL-03),异常源表现出
良好的导电性,异常深度较浅且有限地横向延伸。
PL-01 和 PL-02 可能位于同一水平线,但在异常不相
连。



图 4 瞬变电磁法 Infi-TEM[®]装置示意图

Fig. 4 Device diagram of Infi-TEM[®]

通过对大量异常剖面测点的衰减曲线计算出时
间常数值(τ)。通常来说,好的导体拥有较高的 τ
值,且意味着在后期的衰变通道(如通道 10)依然有
响应。相对的,较差的导体 τ 值较低,且响应只在
前期的衰变通道可见。平面上的符号“○”代表解释
的异常,并且绘制在物探解释图上(图 5),建议在 PL-
01 上布置一个验证钻孔。PL-03 异常位于测网的东
南边缘,非常接近发射回路,异常不是很明确,可能
是由于发射回路干扰了地球物理信号。

3 钻孔验证

对物探异常开展钻探工程验证,实施了 3 个钻孔
(图 2),分别为钻孔 ZK13-01、ZK13-02 和 ZK13-03,
ZK13-01 位于 M2 磁异常区,ZK13-02 和 ZK13-03 位
于 M1 磁异常区中的 TEM 异常中心,3 个钻孔均见
到铜镍硫化物矿化(带)体。特别是 ZK13-03 号钻孔
揭露到铜镍硫化物矿(化)体总厚度达到 21m,镍平
均品位为 0.71%;ZK13-02 号钻孔也揭露到较为强
烈的铜镍硫化物矿化体,铜平均品位为 0.62%,铜矿
体厚度为 1.5m。勘查区的地质、物探及钻探等工作
成果表明,布丁河矿区具有较大的铜镍金属资源找矿
潜力。

4 结论

(1)高精度的航空磁测在基性、超基性岩体分布
较广的地区能快速圈定构造,划分出成矿有利部位,
大大提高了森林覆盖区的找矿效率。

(2)地面瞬变电磁法能快速圈定低阻异常,在寻
找块状硫化物矿床方面具有高效、便捷、分辨率高等
优势,在隐伏矿体探测上效果较好。航磁和地面
TEM 的地球物理方法组合在同种类型的矿床勘查
上可以推广使用。

参考文献:

- [1] 熊盛青. 我国航空重磁勘探技术现状与发展趋势[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(1): 113-117.
- [2] 于长春, 熊盛青, 刘士毅, 等. 直升机航磁方法在大冶铁矿区深部找矿中的见矿实例[J]. 物探与化探, 2010, 34(4): 435-439.

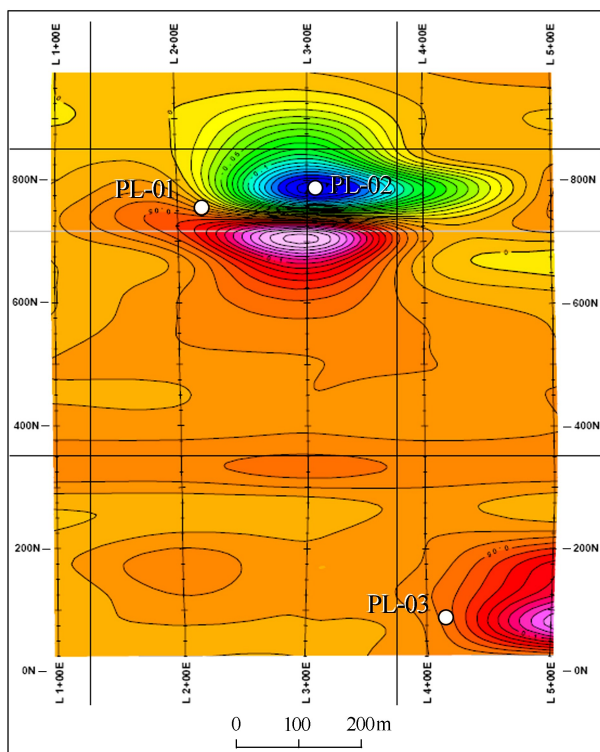


图 5 Z 方向 dB/dt 等值线
及异常中心位置图(单位: $(nT/S)/A$)

Fig. 5 Z direction dB/dt contour line
and abnormal center position map (unit: $(nT/S)/A$)

- [3] 郑广如,张玄杰,范子良,等.高精度航磁调查在新疆西天山地区的应用[J].物探与化探,2011,35(2):188-191.
- [4] 史建民,韩吉龙,胡鑫.黑龙江大兴安岭地区航磁异常的筛选与查证经验[J].世界地质,2013,32(4):832-838.
- [5] 薛国强,李貅,底青云.瞬变电磁法理论与应用研究进展[J].地球物理学进展,2007,22(4):1195-1120.
- [6] 陈明生,石显新.对瞬变电磁测深几个问题的思考(四):从不同角度看瞬变电磁场法的探测深度[J].煤田地质与勘探,2017,45(5):140-146.
- [7] 谢石文,杨海燕,刘少光,等.瞬变电磁法同一回线和"8"字形回线对比研究[J].地球物理学进展,2015,30(3):1354-1360.
- [8] 黄理善,敬荣中,曾晖,等.广西钟山县珊瑚钨锡矿综合地球物理方法勘查[J].工程地球物理学报,2016,13(3):374-381.
- [9] 黄理善,丁汝福,敬荣中,等.新疆昭苏阿尔恰勒他乌铅锌矿床地球物理特征与深部找矿预测[J].矿产与地质,2016,30(6):955-963.

Integrated geophysical exploration of Puddy Lake copper nickel mining area, Ontario, Canada

HUANG Lishan, JING Rongzhong, LU Handi, TANG Yanping, PEI Chao, ZENG Hui
(China Nonferrous Metals (Guilin) Geology and Mining Co., Ltd., Guilin 541004, Guangxi, China)

Abstract: The Puddy Lake copper nickel deposit in Canada is closely related to the basic and ultrabasic rocks, including magmatic remelting type and magmatic differentiation fluid hydrothermal filling metasomatism type. The distribution of magnetic anomalies in the working area is obtained by aeromagnetic survey, and the distribution of basic and ultrabasic rock mass is inferred, on this basis, the ground transient electromagnetic method (TEM) is developed to rapidly circle the geophysical anomalies, combined with surface geological survey, three boreholes were arranged in the area of geophysical anomalies and industrial orebodies were seen each hole. Aeromagnetic survey and ground TEM can quickly trap abnormal and narrow the target area of prospecting, which is a quick and effective combination of geophysical methods for finding copper and nickel deposits.

Keywords: copper nickel deposit, TEM, aeromagnetic survey, Ontario Province, Canada